

1. Klavyeden girilen 3 basamaklı bir sayının basamaklardaki sayı değerlerini ekrana yazdırınız. (453 → 4,5,3 ekrana yazdırılacak. Aritmetik işlem kullanarak int veri türünün özelliğinden faydalanınız.)
2. -30 ve 30 aralığında x, y'den farklı olmak üzere $|x| + |y| \leq 30$ eşitsizliğini sağlayan tamsayı çiftlerini ekrana yazan programın kodlarını yazınız.
3. Fibonacci dizisi bir sayı dizisidir ve {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...} şeklinde devam eden sonsuz sayılardan oluşur. İlk 100 terimi ekrana yazdırınız.
4. Klavyeden girilen sayı pozitif olduğu sürece sayının faktöriyelini hesaplayan ve sayı negatif olduğunda programı sonlandıran kodları yazınız.
5. Üç basamaklı, basamaklarının küpleri toplamı kendisine eşit olan tam sayılara Armstrong sayı denir. Örneğin: $371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$. Bu sayıları bulan bir program yazınız.
6.
$$\binom{x}{y} = \frac{y!}{x!(x-y)!}$$
 işlemini gerçekleştiren programın kodlarını yazınız. Klavyeden x ve y bilgileri girilecektir. Eğer kullanıcı y değerini x den büyük girerse veya negatif değer girerse “Yanlış veri girişi”, diye mesaj verilecektir.
7. Klavyeden girilecek a, m, z de değerlerine göre aşağıdaki fonksiyonun sayısal değerini hesaplayacak kodu yazınız. Not: $z > a$ olduğunu varsayınız ve bütün değerler 1 den büyük tam sayıdır.

$$f(a, m, n, z) = \sum_{n=1}^m \frac{a}{n} (z - a)^n$$

8. Aşağıdaki ekran çıktısını verecek kodları yazınız.

```

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

```

[illegible]

```

*
**
***
****
*****
*****
*****
****
***
**
*

```

.....

```

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

```

[illegible]

A 3x3 grid of asterisks. The asterisks are located at the four corners and at the midpoint of each of the four outer edges. Specifically, there are asterisks at (1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), and (3,2) assuming the top-left is (1,1).

і р у с у:

	1	2	3	4	5
1	*				*
2		*		*	
3			*		
4		*		*	
5	*				*